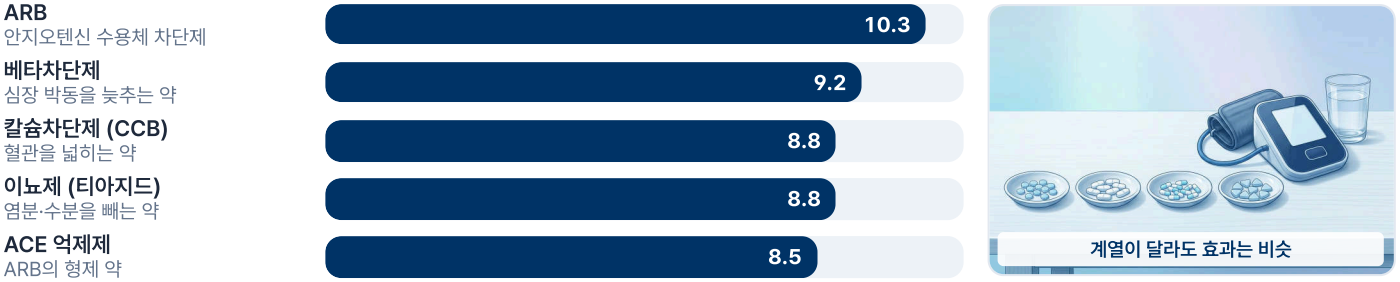
# 혈압약, 얼마나 센가요? — 계열·성분별 비교

표준용량에서 4계열의 혈압 강하 효과는 서로 비슷합니다(수축기 약 8~10 / 이완기 4~7 mmHg). 약은 '세기'보다 내 동반질환에 맞는지로 고릅니다. 계열 평균과 성분별 강하 폭, 특징·주의점을 정리했습니다.

## 한눈에 보기

| 계열 평균 강하 | 직접 비교에서 앞선 ARB | 통풍·고요산이면 | 임신 중에는 |
|---|---|---|---|
| **8~10 / 4~7** mmHg (수축기/이완기) | **아질사르탄** 이달비 · 나머지 ARB는 서로 비슷 | **로살탄** 요산도 함께 ↓ | **라베탈롤** ACE 억제제·ARB는 금기 |

## 계열별 평균 수축기 혈압 강하 (mmHg, 표준용량·가짜약 대비)




막대 길이가 비슷하다 = 계열 간 차이가 작다는 뜻입니다. 약은 세기 자체보다 동반질환과 부작용(몸에 맞는지)으로 고릅니다.

## ① ARB — 가장 많이 쓰는 혈압약

| 묶음 | 성분 · 수축기 강하 (대략) | 특징 |
|---|---|---|
| **직접 비교에서 앞선 약** | 아질사르탄 (이달비) ~13 | 80mg이 발사르탄 320mg·올메사르탄 40mg보다 혈압을 더 낮춘 직접 비교 연구가 있습니다. |
| **표준 ARB — 서로 비슷** | 올메사르탄 ~12 · 텔미사르탄 ~11 · 피마사르탄 (카나브·국산) ~11 · 칸데사르탄 ~10 · 이르베사르탄 ~10 | 텔미사르탄: 작용이 길어 새벽까지 유지 · 칸데사르탄: 심장이 약한 분의 입원을 줄인 근거 · 피마사르탄: 국내 개발 · 이르베사르탄: 콩팥 보호 근거 |
| **상대적으로 약한 편** | 발사르탄 ~8 · 로살탄 ~8 | 발사르탄: 심부전 치료 근거, 복합제가 다양 · 로살탄: 요산을 함께 낮춰 통풍·고요산에 유리 |

여러 연구(46개)를 모은 최상위 근거는 ARB 성분 간 혈압 강하 차이가 거의 없다고 봅니다. 숫자는 서로 다른 시험·허가자료의 대략치라 순위처럼 읽지 마세요.

## ② 칼슘차단제 (CCB) — 혈관을 넓히는 약

| 성분 (제품 예) | 수축기 강하 (대략) | 특징·주의 |
|---|---|---|
| **암로디핀** | **~9** | 하루 한 번, 효과가 매우 오래감(반감기 30~50시간). 한 번 잊어도 효과 유지. 가장 많이 쓰는 기준 약. |
| **S-암로디핀** | **~9** | 유효 성분만 모은 약(2.5mg ≈ 암로디핀 5mg). 다리 부종이 더 적은 편. |
| **니페디핀 서방형 (아달라트 오로스)** | **~9** | 천천히 녹는 제형으로 하루 한 번. 오래 검증됐고 임신 중에도 사용 가능. |
| **아젤니디핀** | **~9** | 암로디핀급 강하 + 맥박을 오히려 늦춰 두근거림이 적음. |
| **레르카니디핀** | **~8** | 효과는 암로디핀급, 다리 부종이 훨씬 적음(부종 7% 대 14%). |
| **실니디핀** | **~8** | 교감신경을 함께 눌러 부종·두근거림이 적고 단백뇨에도 유리. |
| **펠로디핀·베니디핀·라시디핀** | **~8** | 혈관에 주로 작용하는 약들. 효과는 암로디핀과 대체로 비슷, 하루 한 번. |
| **딜티아젬·베라파밀** | **~5** | 혈압 강하는 약하나 맥박을 늦춤 → 협심증·빠른 맥 부정맥에 함께 쓸 때 유용. |

칼슘차단제는 성분별 가짜약 대비 자료가 충분치 않아 계열값 기준 대략치입니다 — 성분 간 강하 차이는 크지 않고, 실제 차이는 부종·맥박·작용 시간입니다.

**광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine**

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☏ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — Law 등, BMJ 2003 (계열별 강하) · 코크란 Heran 2008 (ARB 46개 연구) · White 2011·Bakris 2011 (아질사르탄 직접 비교) · FAST 2020 (피마사르탄) · 식약처·FDA 허가자료 · 대한고혈압학회 2022

*2쪽에 이뇨제·베타차단제와 동반질환별 선택이 이어집니다.*

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/medication/antihypertensive-strength/

## ③ 이뇨제 — 염분·수분을 몸 밖으로

| 성분 (제품 예) | 수축기 강하 (대략) | 특징·주의 |
|---|---|---|
| 클로르탈리돈 | ~12 | 티아지드 계열 중 작용이 길고 강하 폭이 큰 편. 다만 흔히 쓰는 히드로클로로티아지드와 직접 비교한 대규모 연구(2022)에서 **심혈관 사건 예방 효과는 차이가 없었고, 칼륨 저하는 더 많았습니다.** |
| 인다파미드 | ~9 | 80세 이상 고령에서도 뇌졸중·사망을 줄인 연구가 있음. 혈당·요산 부담이 적은 편. |
| 히드로클로로티아지드 (HCTZ) | 6~8 | 흔하고 저렴(25mg 약 8 / 12.5mg 약 6). 저용량은 지속력이 약해 복합제로 많이 사용. |
| 스피로놀락톤·에플레레논 (칼륨 보존) | ~8.7 | 3가지 약으로도 안 잡히는 고혈압에 4번째로 추가(연구는 가정혈압 기준). 칼륨 수치 점검 필요. |
| 푸로세미드·토라세미드 (라식스 등) | ~8 | 일상 혈압 조절용이 아니라 콩팥 기능 저하·부종이 있을 때 사용. |

이뇨제 수치는 가짜약 대비 진료실 수축기 혈압, 단독 사용 기준입니다. 스피로놀락톤은 가정혈압·추가 사용 기준이라 척도가 다릅니다. 이뇨제를 시작하면 칼륨·나트륨·요산 등 혈액검사를 확인합니다.

## ④ 베타차단제 — 심장 부담을 줄이는 약

| 성분 (제품 예) | 수축기 강하 (대략) | 특징·주의 |
|---|---|---|
| 비소프롤롤 | ~10 | 심장에 주로 작용하고 하루 한 번. 호흡기 영향이 적고 심부전 표준 약. |
| 메토프롤롤·베탁솔롤 | ~10 | 협심증·심부전·심근경색 후 표준 (메토프롤롤은 서방정 권장). |
| 아테놀롤 | ~10 | 오래된 약. 합병증 없는 고혈압의 첫 약으로는 권하지 않고, 임신 중에는 피합니다 (태아 성장 제한). |
| 네비볼롤 | ~6 | 심장 선택성 + 혈관을 넓히는 작용. 피로·성기능 부작용이 비교적 적음. |
| 라베탈롤 | ~6 | 임신 중 우선 사용하는 혈압약 중 하나. |
| 카베딜롤 | ~4 | 혈압 강하는 약하나 심부전·심근경색 후 심장 보호 근거, 혈당 등 대사에 덜 불리. |
| 프로프라놀롤 | ~8 | 혈압보다 편두통 예방·손떨림·긴장 조절에 주로 사용. |

베타차단제는 합병증 없는 고혈압의 첫 약은 아니며, 심부전·협심증·심근경색 후·부정맥·임신 등에서 우선 씁니다. 성분별 수치는 계열 추정치라 근거 수준이 낮습니다.

### ACE 억제제 (ARB의 형제 약)

라미프릴·페린도프릴 — ARB와 비슷한 효과 + 심혈관 보호 근거. 단, **마른기침**이 생기면 ARB로 바꿉니다(동아시아인에서 더 흔함). 임신 중에는 ARB와 마찬가지로 금기입니다.

## 내 동반질환엔 어떤 약? (세기보다 중요)

| 이런 분 | 먼저 고려하는 약 |
|---|---|
| 당뇨 · 단백뇨 | ARB / ACE 억제제 (콩팥 보호) |
| 통풍 · 고요산 | 로살탄 (요산도 ↓) |
| 협심증 · 빠른 맥박 | 베타차단제 · 딜티아젬·베라파밀 |
| 심부전 (심장 수축력 저하) | 심장내과 표준 4가지 — 엔트레스토(ARNI) 또는 ARB·ACE 억제제 + 베타차단제(비소프롤롤·카베딜롤 등) + 스피로놀락톤 계열 + SGLT2 억제제, 필요하면 이뇨제 |
| 다리 부종 (칼슘차단제 복용 중) | 레르카니디핀 · S-암로디핀 · 실니디핀 |
| 3가지 약으로도 안 잡힘 | + 스피로놀락톤 |

⚠ **임신 중 주의:** ACE 억제제·ARB는 태아에 해로워 절대 금기입니다. 임신 중 혈압약은 라베탈롤·니페디핀 서방형(메틸도파)을 사용하며, 아테놀롤은 피합니다. **임신 계획이 있거나 임신을 확인하면 즉시 알려 주세요.**

**광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine**

근거 — 코크란 Ghamami 2014 (칼슘차단제) · Musini 2014 (이뇨제) · Ernst 2006 · Roush 2015 · 이뇨제 직접 비교 연구 (Ishani, NEJM 2022) · HYVET · PATHWAY-2 (Williams, Lancet 2015) · 코크란 Wong·Wright (베타차단제) · Lindholm, Lancet 2005 · ACOG PB 203 (임신) · 2022 AHA/ACC/HFSA 심부전 지침 · 대한고혈압학회 2022 · ESH 2023

*성분별 수치는 임상시험 평균을 모은 대략치(측정법·시험에 따라 차이)입니다. 실제 약·용량 선택은 환자 상태에 따라 주치의가 결정합니다.*